DOI: 10. 19327 / j. cnki. zuaxb. 1009 - 1750. 2024. 02. 013

基于政策量化的文化产业数字化政策评价研究

苏芳荔，陈文珍，李世豪，于杨卉
（郑州航空工业管理学院，河南 郑州 450046）

摘 要：文化产业数字化政策是推动数字文化产业发展的重要工具。借助社会网络分析法，政策工具法以及PMC结构指数，构建政策主体、政策工具与政策效力三维量化评价框架，对2002年—2022年中央层面发布的71项文化产业数字化政策进行量化评价。研究表明，政策发文主体之间整体呈现出核心聚集、协同分散特征，供给型、需求型政策工具使用不足，所选政策样本的政策效力整体表现良好，但政策时效单一，且政策维度得分差异较大。基于此，提出提高政策效果和效率、优化政策工具包、提高政策的指导性等建议。

关键词：文化产业数字化；量化评价；政策优化；PMC指数模型
中图分类号：G122 **文献标识码**：A **文章编号**：1009 - 1750（2024）02 - 0087 - 09

自21世纪初我国颁布互联网相关管理规定之始，各级政府纷纷发布数字文化方面的政策文件，旨在对数字文化产业进行规范、引导和支持。如2017年，文化部颁布《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》，首次明确我国数字文化产业的概念和相关发展举措。[1]2019年我国六个文化产业发展相关部门联合印发《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》，提出要大力推动文化与科技深度融合发展，进一步加快文化产业数字化进程。2022年，中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》，明确了2035年我国文化数字化的战略目标、重点任务以及实施路径。作为一个新兴产业，数字文化产业已经进入新发展阶段，但仍面临着市场竞争加剧、行业规范滞后等问题。因此，本文在已有研究的基础上，选取71项文化产业数字化政策文本，运用内容分析方法、社会网络分析法与PMC指数模型，建立文化产业数字化政策三维分析框架，开展量化评价，以期为实现数字文化产业高质量发展提供参考。

一、研究回顾

（一）文化产业数字化政策研究回顾

数字文化产业是指以文化创意内容为核心，依托数字技术进行创作、生产、传播和服务，涵盖动漫、游戏、网络文化等多个领域，目前已成为新的经济增长点。[1]在我国，数字文化产业的快速发展吸引了众多学者对相关领域进行研究，但政策领域研究较少，尚处于起步阶段。已有文化产业数字化政策研究主要集中于政策文本内容解读与政策应用优化两个方面。在文化产业数字化政策文本内容解读方面，已有研究主要集中于政策梳理、演进特征等方面的分析。周格非等通过内容分析法研究我国数字内容产业政策工具在管理主体、存在问题和不同层次政策工具组合等方面的特征。[2]陈庚等将数字文化产业政策变迁分为四个阶段，通过政策主题词和语义网络分析探讨数字文化产业政策的演进脉络、阶段特征与发展趋势。[3]在文化产业数字化政策应用优化研究方面，已有研究主要集中于财税政策优化、比较研究等方面。胥力伟等鉴于数字文化产业的特殊性，针对目前较少适用于该产业的税收优惠政策，建议在进一步优化税收政策的同时，着重支持数字文化产业各个业态均衡发展。[4]闫慧采用内容分析法，对比世界主要国家和地区文化数字化发展政策的异同，发现中国文化数字化战略在政策主体和客体上的独特之处。[5]

综上，学界在文化产业数字化研究上注重描述性分析，研究视角和研究对象较为单一，且更倾向于定性研究，系统性的定量研究相对匮乏。基于此，本

收稿日期：2023-11-28
基金项目：国家社会科学基金项目（21BTQ036）；河南省软科学研究计划项目（232400410007）研究成果
作者简介：苏芳荔，河南泌阳人，博士，教授，硕士生导师，研究方向为数字人文。
陈文珍，河南新乡人，硕士生，研究方向为政策分析。

文借助社会网络分析法、政策工具法以及PMC指数模型，从政策发文主体、政策工具以及政策效力三个维度构建三维分析框架，较为全面地分析文化产业数字化政策发文主体合作的网络结构、内容分布以及效力特征，探析当前政策存在的问题，旨在为政府进一步提升相关政策体系的科学性和有效性提供指导和建议。

（二）政策评价研究回顾

政策评价指运用一系列研究方法、系统性地对政策干预和实施进行有效性测评和判断的过程，旨在为政策制定和校正提供科学依据，提高政策实施效果。[6]国外对于政策评价方法研究起步于一战前的教育与公共卫生计划，[7]并于20世纪70年代发展成为社会科学评价中一个独立的研究领域。1968年Suchman最早提出“五类评价法”[8]，1974年Poland.O.F随之构建“3E”评估分类架构并提出经验判断法[9]，2007年Wollmann通过揭示因果关系来分析政策作用以及影响，提出最经典的政策评价方法[10]，这些评估方法的提出不仅为公共政策的效益、效果及效率判断提供科学的参考，也为延续、修正、终止和重新制定政策提供依据。

近年来，国内政策评价方法的发展也日趋丰富，主要集中于设计评价模型和建立指标体系等实证手段。徐俐颖等利用文本挖掘、构建PMC指数模型并结合PMC曲面，对2016—2019年10项生物医药产业政策进行量化评价。[11]孙瑞英等采用德尔菲法和层次分析法构建评价体系，通过对16个省级政府数据开放平台的个人隐私保护政策进行详细分析，以促进政府数据开放平台规范化建设和个人隐私保护工作不断改进。[12]于小芹等使用熵权TOPSIS模型对山东省2009年至2018年海岸带生态修复政策效果进行综合评价。[13]但现有研究多是对政策的制定、执行及其实施效果进行评价，这种评价方法虽具有科学性却仍有不足。如内容分析法精确性较低；政策评价研究框架不注重对政策本身的研究，适合事后评价等。本研究调整研究视角，结合社会网络分析、政策工具和PMC指数模型对文化产业数字化政策进行综合评价研究，其中PMC模型与其他模型相比能够立足于政策本身，且能针对政策文本的合理性展开分析，[14]最终为政策调整或制定提供借鉴。

二、研究设计

（一）研究框架

本研究结合政策文本编码，建立“政策结构-政策工具-政策效力”三维评价框架。其中X轴：政策结构由政策主体组成，代表发文单位；Y轴：政策工具由供给型、需求型与环境型组成；Z轴：政策效力由PMC结构指数计算得出（见图1）。

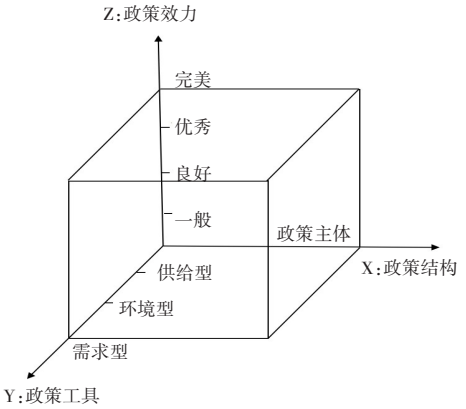


图1　文化产业数字化政策三维评价框架

（二）样本获取

本文依据文化产业数字化政策的实施背景，选取政策文本时间跨度以2002年国家首个专门针对互联网产业领域的政策文件《互联网出版管理暂行规定》出台起至2022年止。政策文本主要来源为“北大法宝”数据库，检索方法为：一是以“文化数字化”“数字文化产业”“数字创意产业”“互联网文化产业”“文化产业转型”等为关键词进行搜索。二是以数字文化产业的内容“数字游戏”“互动娱乐”“影视动漫”“立体影像”“数字教育”“数字出版”“数字典藏”“数字表演”“网络服务”“内容软件”等为关键词进行检索。为保证检索内容的准确性，在政策搜集过程中，对检索词命中的政策文本逐一阅读筛选；效力位阶选择中央法规，包括法律以及部门规章，剔除相关活动、培训、名单、报名、批复等文件；在用关键词进行全文搜索时，选择与文化产业数字化具有高度相关性的政策，且政策中要明确提到文化数字化、文化产业数字化、文化数字转型等字样；通过仔细阅读相关政策文献以及登录“中国政府网”等相关网站进行查找补充，最终筛选得到71篇与研究主题具有高度契合性的政策文本。

三、政策文本分析

（一）政策主体维度

71项文化产业数字化政策的发文主体共45个，涉及中共中央、国务院、文化部、旅游部、财政部等。联合发文共计32项，占比约45.1%，独立发文有39项，占比约54.9%。作为发布政策最多的部门，文化部共发文36项，其中联合发文26项，独立发文10项，表明其为促进文化产业数字化发展的核心部门，政策制定与执行由其引领。旅游作为文化的载体，对实现

文化传承创新具有重要意义,旅游部是发布政策较多的部门,参与联合发文22项,其中文旅部联合参与发文18项,表明国家始终重视文旅融合发展。可见,政策发文不同主体之间的协同合作性逐渐增强。

本文运用社会网络分析法观察政策发文主体之间的关联程度。通过整理文本,提取文件名,包括发文名称、发文主体和发文号,将内容进行整理后导入ROSTCM6.0构建共词矩阵,接着运用Gephi软件进行政策主体间的可视化分析。分析结果显示,文化产业数字化政策主体社会网络图的网络密度为0.25,平均度为3.75,平均加权度为34.25,网络直径为3,平均聚类系数为0.744,平均路径长度为1.835。政策发布的核心主体之间涉及较多合作,其中文化部、旅游部和财政部等部门之间的协同密度远高于平均水平,表明各部门具备协同合作的核心作用。边缘部门之间的协同合作则较少,参与程度较低,例如发展改革委员会、中宣部、科技部等,表明其发挥辅助作用。

(二)政策工具维度

借助Nvivo11 Plus,根据Rothwell和Zegveld提出的政策工具分类,即供给型工具、环境型工具和需求型工具[15],对筛选得到的71项文化产业数字化政策进行编码。其中供给型政策工具直接为文化产业数字化发展提供服务与支持;环境型政策工具通过对外部环境进行建设,为产业发展创造便利条件;需求型政策工具是指满足文化产业数字化发展直接所需的措施。政策内容编码时,以政策工具作为一级编码,二级编码则根据政策文本具体内容、高频词以及对前人研究加以参考进行确定。政策文本编码示例:《关于深化新闻出版业数字化转型升级工作的通知》中"3.拓宽资金渠道。完善财政投入机制,对符合条件的新闻出版业数字化转型升级重点项目予以扶持。鼓励新闻出版企业运用金融资本、社会资本开展数字化转型升级",编码为资金财政。编码结果如表1所示。

表1　文化产业数字化政策工具类型　(%)

工具类型	工具名称	工具描述	编码个数	二级占比	一级占比
供给型	资金财政	通过专项资金、财税、金融信贷等方式	195	8.51	28.84
	示范试点	通过建立示范区、试点项目等方式	54	2.36	
	平台支持	通过建设基地、平台、工程等方式	213	9.29	
	完善服务	通过完善公共文化服务等方式	118	5.15	
	版权保护	通过加强知识版权、数字版权保护等方式	36	1.57	
	市场主体	通过培育骨干企业、企业集群等方式	45	1.96	
环境型	监管落实	通过市场监管、执法监督、落实等方式	57	2.49	46.77
	组织领导	通过履行职责、加强领导、协调配合等方式	170	7.42	
	创新研发	通过加强科技创新、技术研发等方式	154	6.72	
	机制健全	通过机制建设、机制健全等方式	152	6.63	
	政策环境	通过政府投入、推进改革、发挥社会效益等方式	74	3.23	
	法规保障	完善文化产业数字化相关法律、法规、规章等	70	3.05	
	违反处理	通过对违规企业进行警告、罚款、行政处分等方式	34	1.48	
	国际合作	通过建立开放合作平台、实施"走出去"战略等方式	91	3.97	
	标准体系	通过加快文化行业标准规范制定、完善标准体系等方式	75	3.27	
	制度完善	通过健全数字出版制度、经营管理制度、产权制度等方式	48	2.09	
	融合发展	通过推进文化与科技等相关产业融合发展等	147	6.41	
需求型	转型升级	通过推动文化产业数字化转型、上网服务行业转型等方式	51	2.23	24.39
	经营管理	通过促进产业合作、优化区域布局、完善管理体制等	130	5.67	
	人才支持	通过人才培训、人才引进、人才扶持等方式	96	4.19	
	产品打造	通过加强产品内容建设、实施重点项目等方式	154	6.72	
	信息技术	通过提供信息技术、互联网技术、人工智能技术等方式	64	2.79	
	激励引导	通过使用激励手段、引导促进等方式	64	2.79	
合计			2292	100	100

71项政策文件共形成2292条政策编码，其中复合型政策工具居多。环境型政策工具占主导地位，共计1072条，约占46.77%。表明国家在推进文化产业数字化发展方面，使用组织领导、创新研发、机制健全和融合发展等多种手段，制定并实施一系列政策措施来促进数字化升级，为产业发展提供良好环境。通过各项工具使用占比可知，政府对文化产业数字化发展注重组织引领、机制建立健全、科技创新研发，同时重视与相关产业融合发展，不仅将文化元素和数字技术结合，还增加相关产业的文化含量，延伸文化产业链，满足文化产业快速发展的需求。供给型政策工具总计661条，占比28.84%。其中平台支持占比约为9.29%，表明政府在文化产业数字化方面进行大量的基础设施、设备、基地等建设，不仅可以提升相关产业的发展水平和能力，而且为数字化转型提供持久可靠的支持，充分发挥平台的助推器作用；资金财政约占8.51%，表明政府重视财政支持，并通过鼓励和引导资本向文化产业数字化方向倾斜，促进数字化投资和资源的加速落地和实现。完善服务占比5.15%，表明政府注重提高公共文化服务水平，切实保障人民群众的基本文化权益。需求型政策工具占比约为24.39%。产品打造、经营管理和人才支持占比较高，表明政府着眼于优化文化产业的核心价值和质量，完善管理流程和制度，加强人才队伍培养。但从总体来看，政府对供给型、需求型政策工具的使用仍有欠缺，版权保护、市场主体、激励引导、转型升级等类型政策工具仍有很大提升空间。

（三）政策效力维度

1.PMC指数模型构建

PMC指数模型（Policy Modeling Consistency Index）是一种定量的政策评价方法，由M.A.R.Estrada提出。[16]该模型符合联系普遍性原则，选取变量科学客观，且没有规定变量数量的限制。该方法采用二进制表示法代替传统评价指标中的权重，使得评价过程更加简洁和精确。[16][17]本研究通过PMC指数模型对文化产业数字化政策进行效力计算评估，借助其多维度指数分析政策优劣以及内部异质性，进而对各项政策在各维度上的优劣态势进行展示。[18]

（1）变量识别与指标选取。本文以国家层面颁布的文化产业数字化政策为研究对象，为保证政策评估的科学性以及合理性，将变量识别和指标选取作为关键步骤，结合当前产业战略背景和专家咨询意见以及前人研究，[18][19]最终凝练出9个一级变量。确定二级指标时，首先，仔细研读文化产业数字化政策文本，分析其特点。其次，利用ROSTCM6文本挖掘工具对建立的政策文本语料库进行分词处理。在此过程中，需要剔除那些没有实际意义的干扰性词汇，比如“一定”“第一”“明显”“如实”等。接着根据每个词语出现的次数统计汇总，生成能够反映政策重点内容的高频词汇表（见表2）。

表2　文化产业数字化政策前50高频词

序号	词汇	词频	序号	词汇	词频
1	文化	7971	26	科技	870
2	发展	4196	27	加快	855
3	服务	3193	28	社会	848
4	产业	2705	29	工作	847
5	建设	2534	30	机制	830
6	旅游	1872	31	改革	829
7	企业	1755	32	实施	827
8	国家	1674	33	提升	821
9	支持	1453	34	政策	814
10	加强	1453	35	促进	812
11	数字	1438	36	信息	807
12	推进	1435	37	开展	796
13	创新	1328	38	建立	724
14	推动	1323	39	保护	721
15	体系	1233	40	鼓励	719
16	项目	1206	41	提高	702
17	技术	1180	42	特色	696
18	资源	1153	43	领域	654
19	产品	1092	44	平台	629
20	网络	1067	45	人才	626
21	市场	1029	46	国际	623
22	公共	1004	47	地区	623
23	完善	1975	48	合作	611
24	出版	960	49	积极	609
25	管理	944	50	部门	604

通过分析前50个高频词汇，深入了解文化产业数字化政策的文本特征，最终确定了37个二级变量。接着使用二进制编码方式对这些变量进行量化处理，并判断政策是否符合相应变量。如果政策符合相应变量，赋值为1；如果不符合，赋值为0。结果如表3所示：

表3　文化产业数字化政策评价变量设置

一级变量	二级变量	评估标准	来源依据
X_1:政策性质	X_1:1监管	政策是否涉及监管,是为1,否为0	根据参考文献[19]和[20]
	X_1:2建议	政策是否涉及建议,是为1,否为0	
	X_1:3支持	政策是否涉及支持,是为1,否为0	
	X_1:4引导	政策是否涉及引导,是为1,否为0	
	X_1:5预测	政策是否涉及预测,是为1,否为0	
	X_1:6试验	政策是否涉及试验,是为1,否为0	
X_2:政策主体	X_2:1核心性	发文主体是否包括中共中央和国务院以及文化部、新闻出版署、广电总局中的任意一个,是为1,否为0	根据参考文献[21]和文本挖掘结果得出
	X_2:2合作性	政策是否为多个部门联合发布,是为1,否为0	
X_3:政策时效	X_3:1长期(>5年)	政策时效是否为长期,是为1,否为0	根据参考文献[19]和[22]
	X_3:2中期(3-5年)	政策时效是否为中期,是为1,否为0	
	X_3:3短期(1-3年)	政策时效是否为短期,是为1,否为0	
X_4:政策对象	X_4:1政府部门	政策是否涉及政府部门,是为1,否为0	根据文本挖掘结果得出
	X_4:2企业	政策是否涉及企业,是为1,否为0	
X_5:政策措施	X_5:1资金财政	政策是否涉及资金财政,是为1,否为0	根据参考文献[21]等和文本挖掘结果得出
	X_5:2人才队伍	政策是否涉及人才队伍,是为1,否为0	
	X_5:3组织领导	政策是否涉及组织领导,是为1,否为0	
	X_5:4平台支持	政策是否涉及平台支持,是为1,否为0	
	X_5:5示范试点	政策是否涉及示范试点,是为1,否为0	
	X_5:6机制健全	政策是否涉及机制健全,是为1,否为0	
	X_5:7产品打造	政策是否涉及产品打造,是为1,否为0	
	X_5:8创新研发	政策是否涉及创新研发,是为1,否为0	
	X_5:9完善服务	政策是否涉及完善服务,是为1,否为0	
	X_5:10法规保障	政策是否涉及法规保障,是为1,否为0	
X_6:政策工具	X_6:1供给型	政策是否涉及供给型,是为1,否为0	根据参考文献[18]和[23]
	X_6:2环境型	政策是否涉及环境型,是为1,否为0	
	X_6:3需求型	政策是否涉及需求型,是为1,否为0	
X_7:政策视角	X_7:1宏观	政策是否涉及宏观,是为1,否为0	根据参考文献[24]
	X_7:2微观	政策是否涉及微观,是为1,否为0	
X_8:政策领域	X_8:1政治	政策是否涉及政治,是为1,否为0	根据参考文献[20]和[22]
	X_8:2经济	政策是否涉及经济,是为1,否为0	
	X_8:3文化	政策是否涉及文化,是为1,否为0	
	X_8:4环境	政策是否涉及环境,是为1,否为0	
	X_8:5技术	政策是否涉及技术,是为1,否为0	
X_9:政策评价	X_9:1方案科学	政策是否方案科学,是为1,否为0	根据参考文献[19]和[20]
	X_9:2目标明确	政策是否目标明确,是为1,否为0	
	X_9:3依据翔实	政策是否依据翔实,是为1,否为0	
	X_9:4鼓励创新	政策是否鼓励创新,是为1,否为0	

（2）构建多投入产出表。多投入产出表是一种强实用性的分析框架，可以储存大量数据，并从多个维度对单一变量进行评估，表中的一级变量和二级变量所排顺序没有先后之分，其效力和权重相当。本文根据文化产业数字化政策的内容特点和文本挖掘结果，在完成变量设置后，结合表3以及变量特点构建多投入产出表（见表4）。

表4　文化产业数字化政策多投入产出表

一级变量	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5		X_6	X_7	X_8	X_9
二级变量	X_1:1	X_2:1	X_3:1	X_4:1	X_5:1	X_5:7	X_6:1	X_7:1	X_8:1	X_9:1
	X_1:2	X_2:2	X_3:2	X_4:2	X_5:2	X_5:8	X_6:2	X_7:2	X_8:2	X_9:2
	X_1:3		X_3:3		X_5:3	X_5:9	X_6:3		X_8:3	X_9:3
	X_1:4				X_5:4	X_5:10			X_8:4	X_9:4
	X_1:5				X_5:5				X_8:5	
	X_1:6				X_5:6					

（3）计算PMC指数。通常PMC指数的计算包括以下步骤：将9个一级变量和37个二级变量放入构建好的多投入产出表（见表4）；根据公式（1）和公式（2）对政策样本二级指标进行赋值；计算每个一级变量的值（公式3）；实际测量文化产业数字化政策样本的PMC指数值（公式4），最终计算结果如表6所示。

$$X\sim N[0,1] \tag{1}$$

$$X=\{XR:[0\sim1]\} \tag{2}$$

$$X_t\left\{\sum_{j=1}^{n}\frac{X_{tj}}{T\left(X_{tj}\right)}\right\},t=1,2,3,4,5,6,\cdots,t\text{为一级变量},j\text{为二级变量。} \tag{3}$$

$$PMC=X_1\left(\sum_{i=1}^{5}\frac{X_{1i}}{5}\right)+X_2\left(\sum_{j=1}^{3}\frac{X_{2j}}{3}\right)+X_3\left(\sum_{k=1}^{3}\frac{X_{3k}}{3}\right)+X_4\left(\sum_{l=1}^{4}\frac{X_{4l}}{4}\right)+$$
$$X_5\left(\sum_{m=1}^{4}\frac{X_{5m}}{4}\right)+X_6\left(\sum_{n=1}^{10}\frac{X_{6n}}{10}\right)+X_7\left(\sum_{o=1}^{6}\frac{X_{1o}}{6}\right)+X_8\left(\sum_{p=1}^{4}\frac{X_{1p}}{4}\right)+X_9\left(\sum_{q=1}^{4}\frac{X_{1q}}{4}\right) \tag{4}$$

本文根据现有PMC指数数值评价标准，对文化产业数字化政策的PMC指数数值进行评估，并将其分为4个一致性级别：[0,5）为一般，[5,7）为良好，[7,8）为优秀，[8,9]为完美。

2.实证评价分析

（1）实证评价政策文本选取。在以往的PMC模型研究中，评价对象的选取通常是随机抽样或选择代表性政策进行评价，没有特别的条件。本文结合政策来源、政策性质等方面综合考虑，从71项政策中抽样出10项代表性政策作为研究对象（见表5），这些政策的选取是基于已有文献以及政府报告的提及，以期提高研究的精度和准确性。

表5　文化产业数字化政策效力评估样本

政策编号	政策名称	发文单位	发文时间
P1	《关于加快广播电视有线网络发展的若干意见》的通知	新闻出版广电总局	2009.07.29
P2	《关于推进实施国家文化数字化战略的意见》	中共中央办公厅、国务院办公厅	2022.05.22
P3	《关于促进文化和科技深度融合的指导意见》的通知	科技部、中宣部、文旅部等	2019.08.13
P4	《关于做好国家文化大数据体系建设工作的通知》	中央文化体制改革和发展工作领导小组	2020.05.26
P5	关于印发《文化部“十二五”文化科技发展规划》的通知	文化部	2012.09.12
P6	《关于推动数字文化产业创新发展的指导意见》	文化部	2017.04.11

续表5　文化产业数字化政策效力评估样本

政策编号	政策名称	发文单位	发文时间
P7	《关于推动数字文化产业高质量发展的意见》	文旅部	2020.11.18
P8	《关于加快我国数字出版产业发展的若干意见》	新闻出版总署	2010.08.16
P9	《新闻出版业数字出版“十三五”时期发展规划》	新闻出版广电总局	2017.09.27
P10	关于印发《国家文化科技创新工程纲要》的通知	科技部、中宣部、财政部、文化部等	2012.06.27

(2)PMC指数计算。根据PMC指数模型,计算出待评价政策的PMC指数值(见表6)。较高的PMC指数值表示该项文化产业数字化政策等级较高,涉及的指标内容更加广泛;反之,则表示该项政策的等级相对较低,改进空间较大。根据表6的排序结果,可以看到10项待评价政策的PMC指数值从高到低依次为P2>P10>P3>P9>P7=P6>P5>P8>P4>P1。总体而言,这些文化产业数字化政策的效力水平都达到了合格以上水平,差距较小。

表6　政策效力评价等级

政策编号	X_1	X_2	X_3	X_4	X_5	X_6	X_7	X_8	X_9	PMC指数	等级
P1	0.833	0.5	0.333	0.5	0.7	1	0.5	1	1	6.366	良好
P2	1	1	0.333	1	1	1	1	1	1	8.333	完美
P3	0.833	1	0.333	1	0.9	1	1	1	1	8.066	完美
P4	0.667	0.5	0.333	0.5	0.7	1	1	1	1	6.7	良好
P5	1	0.5	0.333	0.5	0.9	1	1	1	1	7.233	优秀
P6	1	0.5	0.333	1	0.9	1	1	1	1	7.733	优秀
P7	1	0.5	0.333	1	0.9	1	1	1	1	7.733	优秀
P8	0.833	0.5	0.333	1	0.9	1	0.5	1	1	7.066	优秀
P9	1	1	0.333	0.5	1	1	1	1	1	7.833	优秀
P10	1	1	0.333	1	1	1	1	1	1	8.233	完美
均值	0.917	0.7	0.333	0.8	0.89	1	0.9	1	1	7.530	

(3)实证评价政策结果分析。根据政策效力评价等级表可知,所选取的10项政策按照等级划分标准划分为良好、优秀和完美三个等级。其中P2、P3、P10三项政策的PMC指数分值在8~9之间,达到完美级别,占比30%。P5、P6、P7、P8、P9五项政策的PMC指数分值在7~8之间,达到优秀级别,占比50%。P1、P4两项政策PMC指数分值介于5~7之间,为良好级别,占比20%。优秀和完美级别等级的政策共占比80%,表明政府注重加强顶层设计,统揽全局,在对文化产业数字化统筹规划时充分考虑多个维度,同时在促进文化产业发展、科技融合、数字创新等方面发挥了强有力的引领作用,在下一阶段的政策设计中应继续保持。P1、P4政策效力等级表现为良好,两项政策均在政策性质、政策主体、政策时效、政策对象以及政策措施五个方面得分较低。在未来制定和实施政策时,相关部门应采取一体化思维方式,整合各方资源,整体推进,重点突破。

本文选取的10项国家层面颁布的文化产业数字化政策计算其政策效力,均值为7.530。其中X_1政策性质均值为0.917,P2、P5、P6、P7、P9、P10六项样本政策性质涉及全面,其余政策在监管或试验两种性质未涉及,表明所选取样本政策整体上表现较好,但仍需加强政策对文化产业发展的保驾护航及探索作用。X_2政策主体均值为0.7,10项样本政策均包含核心部门参与发文,但只有P2、P3、P9、P10四项政策的发文主体为联合发文,表明发文渠道较为单一,缺少多部门协同发文。X_3政策时效均值为0.333,表明所选政策样本皆为长期政策,不包含长短期相结合政策。X_4政策对象均值为0.8,说明政策覆盖对象较全面,能保证各对象职责的有效履行。X_5政策措施

均值为0.88，表明在促进文化产业数字化发展过程中政府举措趋于完善，但在法规保障、示范试点建设等方面仍需加强。X_6政策工具均值为1，表明所选政策样本均涉及供给、环境、需求三种政策工具。X_7政策视角均值为0.9，其中P1、P8两项政策缺乏宏观视角，在今后政策制定中政府要重视宏观微观相结合。X_8政策领域均值为1，10项政策全面覆盖政治、经济、文化、环境、技术五大领域。X_9政策评价均值为1，表明文化产业数字化政策的制定具有良好的科学性和目标性。总体上看，我国文化产业数字化相关政策呈现出良好状态，说明国家长期以来对该产业发展有着科学的规划与实施，同时为其快速发展指明了方向。

四、结论与建议

本文对2002年—2022年国家层面颁布的71项文化产业数字化政策进行内容分析和文本挖掘，通过构建政策主体、政策工具以及政策效力三维评价框架对政策各维度进行深入探析，结果显示：政策发文主体之间协同不够紧密，整体呈现核心聚集，协同分散特征，且各主体的作用发挥不平衡，核心部门与边缘部门之间协同差异较大。政府对于政策工具的使用过于单一，环境型工具多，供给型和需求型工具少，导致外驱力强，内驱力弱，而且对示范试点建立、产品版权保护、培育市场主体、促进转型升级等六项供给与需求政策工具重视不够，对违规处理的重视程度也不足。国家层面颁布的文化产业数字化政策总体处于良好状态，在评价等级方面，8项达到优秀及以上水平。但从指标得分均值角度看，政策样本均在政策时效上得分低，是由于10项样本均为长期时效，短期和中期时效缺乏。基于此，提出以下建议：

（一）政策主体方面

政策主体协同是实现政策目标和解决政策问题的重要手段。随着数字文化产业集约化、规模化、专业化水平的提升，产业不断呈现出融合特性，与此同时文旅部单一主体的权威性政令难以达到政策预期，无法保证政策实施效果的有效性。因此，应广泛调动经济、科技以及文旅等多部门联动发文，形成跨部门协作的整体性治理格局，充分利用政策资源，促进团结协作，消除不同部门之间的政策“间隙”，切实提高政策实施效果和效率。

（二）政策工具方面

我国文化产业数字化政策工具主要集中于环境层面，疏忽了供给型政策工具和需求型政策工具的推动作用。政府需加大供给、需求政策工具的组合性和灵活性，优化环境政策工具包。尽管像法规保障、组织领导、监督落实等工具能直接作用于产业活动的细节层面，但无法有效激发数字文化产业的创新动力，也难以直接刺激市场需求。政府部门应加快建立优质示范区，开展示范项目，壮大市场主体，培育特色鲜明的产业集群，同时注重加强版权保护，重视供给的推动作用。健全人才管理机制，特别是有效利用激励机制，促进人才、文化以及产品的创新。在技术创新方面，应鼓励各方机构提升数字技术创新能力，通过人工智能、5G通信、区块链、数字孪生等新技术促进相关产业转型升级，将数字文化作为元宇宙等未来产业应用场景进行打造，使新技术赋能数字文化产业从渐进式提升向跨越式发展。

（三）政策效力方面

政策效力是指政策能够被有效地执行和实施的能力。我国文化产业数字化政策领域政策水平整体良好，政策体系发展较为平稳，但结合具体实证评价数据来看，政策时效比较单一，多为长期战略安排，缺乏针对紧急和局部问题采取的短期政策。建议政府在今后政策制定中，增加中短期规划，以满足不同时效需求的产业应用时限，提高政策的指引性和前瞻性。从政策视角来看，政府在制定政策时，要同时兼顾宏观与微观视角，建立政策协调机制、监督和评估机制等多种手段，使政策有益于整体战略行动，确保实施的全面性和有效性。此外，政府还应优化政策对象，提高政策质量，在法律允许的范围内赋予企业更多自主权，最大限度激发文化产业活力。

参考文献：

[1]王学琴，陈雅.国内外数字文化产业内涵比较及现状研究[J].数字图书馆论坛，2014，120(5)：39-44.

[2]周格非，周庆山.我国数字内容产业政策的内容分析与完善策略[J].图书情报工作，2014，58(10)：11-18.

[3]陈庚，林嘉文.我国数字文化产业政策的演进脉络、阶段特征与发展趋势[J].深圳大学学报(人文社会科学版)，2022，39(6)：40-51.

[4]胥力伟，丁芸.助推数字文化产业高质量发展的税收政策优化[J].税务研究，2021，442(11)：115-118.

[5]闫慧.文化数字化发展政策比较研究[J].情报理论与实践，2022，45(8)：9-14，30.

[6]臧维，李甜甜，徐磊.北京市众创空间扶持政策工具挖掘及量化评价研究[J].软科学，2018，32(9)：56-61.

[7]杨雅南，钟书华.政策评价逻辑模型范式变迁[J].科学学研究，2013，31(5)：657-665.

[8]SUCHMAN E.Evaluative research:principles and practice in public service and social action program[M].New York,NY:Russell Sage Foundation,1968:209-211.
[9]POLAND O F.Program evaluation and administrative theory[J].Public Administration Review,1974,34(4):333-338.
[10]WOLLMANN H.The development of a sustainable development model framework[J].Energy Policy Research,2007(13):69-75.
[11]徐俐颖,乔晗,李旭,等.基于PMC指数的生物医药产业政策评价研究[J].中国新药杂志,2020,29(13):1501-1507.
[12]孙瑞英,李杰茹.我国政府数据开放平台个人隐私保护政策评价研究[J].图书情报工作,2022,66(12):3-16.
[13]于小芹,马云瑞,余静.基于熵权TOPSIS模型的山东省海岸带生态修复政策效果评价研究[J].海洋环境科学,2022,41(1):74-79.
[14]张永安,周怡园.新能源汽车补贴政策工具挖掘及量化评价[J].中国人口·资源与环境,2017,27(10):188-197.
[15]R0THWELL R,ZEGVELD W.Reindustrialization and technology[M].London:Logman Group Limited,1985:83-143.
[16]ESTRADA M A R.Policy modeling:definition,classification and evaluation[J].Journal of Policy Modeling,2011,33(4):523-536.
[17]胡峰,戚晓妮,汪晓燕.基于PMC指数模型的机器人产业政策量化评价:以8项机器人产业政策情报为例[J].情报杂志,2020,39(1):121-129,161.
[18]宋大成,焦凤枝,范升.我国科学数据开放共享政策量化评价:基于PMC指数模型的分析[J].情报杂志,2021,40(8):119-126.
[19]张永安,郗海拓."大众创业、万众创新"政策量化评价研究:以2017的10项双创政策情报为例[J].情报杂志,2018,37(3):158-164,186.
[20]KUANG B,HAN J,LU X,et al. Quantitative evaluation of China's cultivated land protection policies based on the PMC-Index model[J].Land Use Policy,2020(99):1-9.
[21]高昕,孙远太.基于PMC指数模型的乡村振兴政策文本量化评价[J].统计与决策,2022,38(19):57-60.
[22]RUIZ E M,YAP S F,NAGARAJ S.Beyond the ceteris paribus assumption:modeling demand and supply assuming omnia mobilis[J].International Journal of Economics Research,2008(2):185-194.
[23]史童,杨水利,王春嬉,等.科技成果转化政策的量化评价:基于PMC指数模型[J].科学管理研究,2020,38(4):29-33.
[24]周海炜,陈青青.大数据发展政策的量化评价及优化路径探究:基于PMC指数模型[J].管理现代化,2020,40(4):74-78.

责任编校:王彩红,李曙光

Research on the Evaluation of Cultural Industry Digitalization Policies Based on Policy Quantification

SU Fangli,CHEN Wenzhen,LI Shihao,YU Yanghui

(*Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management, Zhengzhou 450046, China*)

Abstract: The digital policy of cultural industry is an important tool to promote the development of digital cultural industry.Quantitative evaluation and research on China's digital policy of cultural industry can provide reference for the improvement of relevant policy systems.The article uses social network analysis, policy tool analysis, and PMC structural index to construct a three-dimensional quantitative evaluation framework for policy subjects, policy tools, and policy effectiveness.It analyzes the content of 71 cultural industry digitalization policies released by the central government from 2002 to 2022, achieving quantitative evaluation. Research has shown that policy issuers generally exhibit core aggregation, collaborative dispersion, and insufficient use of supply and demand policy tools.The selected policy samples have overall good policy effectiveness, but the policy effectiveness is single, and there are significant differences in policy dimension scores.This article proposes optimization suggestions for the digitalization policy of China's cultural industry.

Key words: digitalization of cultural industries; quantitative evaluation; policy optimization; PMC index model